

SOAL 2 TULIS TANGAN

2. Untuk melindungi aset merek digital, perusahaan mengadopsi skema enkripsi sederhana menggunakan perkalian matriks. Setiap blok 3×3 dari citra logo (grayscale 0–255) dienkripsi dengan cara $E = A \cdot P$, di mana A adalah matriks kunci yang Anda bangun dan P adalah blok piksel. Dekripsi dilakukan dengan $P = A^{-1} \cdot E$. Matriks kunci A didefinisikan sebagai:

Matriks Kunci A (3x3)

$$A = \begin{bmatrix} a+1 & b & 2 \\ 1 & a+2 & b \\ b & 1 & a+3 \end{bmatrix}$$

(a, b adalah parameter personalisasi; semua elemen bilangan bulat)

- Tulis matriks A eksplisit untuk nilai a dan b Anda. Hitung $\det(A)$ secara manual menggunakan ekspansi kofaktor baris pertama. Tunjukkan semua langkah.
- Hitung matriks minor M_{ij} untuk semua $i, j \in \{1, 2, 3\}$, totalnya 9 minor. Susun seluruh hasil dalam sebuah tabel tulisan tangan.
- Susun matriks kofaktor C , lalu matriks adjoin $\text{Adj}(A) = C^T$. Hitung $A^{-1} = (1/\det(A)) \cdot \text{Adj}(A)$ dalam bentuk pecahan eksak (bukan desimal).
- Verifikasi hasil (c) dengan MATLAB: bandingkan output $\text{inv}(A)$ dengan perhitungan manual menggunakan loop nested (**lihat contoh TUGAS Pertemuan 2**). Hitung norma error frobenius: $\text{norm}(A_{\text{inv_manual}} - \text{inv}(A), 'fro')$. Harus $< 1e-10$.
- Studi Kasus Citra: diberikan blok piksel berikut (mewakili sudut logo):

Blok Piksel Asli P (3x3)

$$P = \begin{bmatrix} 120 & (50 + N) & 200 \\ 80 & a+2 & (10 + N) \\ (30 + N) & 90 & 170 \end{bmatrix}$$

Lakukan enkripsi $E = A \cdot P$ (manual), lalu dekripsi $P' = A^{-1} \cdot E$.

Buktikan $P' = P$ dengan menghitung seluruh elemen. Diskusikan: apa yang terjadi jika $\det(A) = 0$?

- Visualisasi MATLAB: rekonstruksi blok 3×3 sebagai citra grayscale menggunakan $\text{imshow}(P, [])$ dan $\text{imshow}(E, [])$. Sandingkan keduanya dalam satu subplot. Sertakan code file `.m` dengan komentar berbahasa Indonesia.

Jawaban :

A. Hitung determinan A

Hari : Tahun :
Tanggal :
.....

2. Diketahui Parameter $a = 3$, $b = 0$

a) $A = \begin{bmatrix} a+1 & b & 2 \\ 1 & a+2 & b \\ b & 1 & a+3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 1 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 6 \end{bmatrix}$

Mencari bagian dari determinan

$$\det(A) = a_{11}(C_{11}) - a_{12}(C_{12}) + a_{13}(C_{13})$$

Mencari minor $\rightarrow M_{11} = \det \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} = 30 - 0 = 30$
utk baris pertama

Masukkan rumus

$$\det(A) = 4(30) - 0(6) + 2(1)$$
$$= 120 - 0 + 2$$
$$= 122$$

Determinan

$$M_{12} = \det \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} = 6 - 0 = 6$$
$$M_{13} = \det \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = 1 - 0 = 1$$
$$M_{21} = \det \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} = 0 - 2 = -2$$
$$M_{22} = \det \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} = 24 - 0 = 24$$
$$M_{23} = \det \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = 4 - 0 = 4$$
$$M_{31} = \det \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} = 0 - 10 = -10$$
$$M_{32} = \det \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = 0 - 2 = -2$$
$$M_{33} = \det \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} = 20 - 0 = 20$$

B. Pencarian 9 minor

Hari :

Tahun :

Tanggal :

b) Matriks Sebelumnya $\rightarrow$
$$\begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 1 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

Pencarian 9 minor

$$M_{11} = \det \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} = 30$$

$$M_{12} = \det \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} = 6$$

$$M_{13} = \det \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = 1$$

$$M_{21} = \det \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} = -2$$

$$M_{22} = \det \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} = 24$$

$$M_{23} = \det \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = 4$$

$$M_{31} = \det \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = -10$$

$$M_{32} = \det \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = -2$$

$$M_{33} = \det \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} = 20$$

C. Minor

c) $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ (hasil minor sbmnya)

$$C_{11} : +30 = 30 \quad C = \begin{bmatrix} 30 & -6 & 1 \\ 2 & 24 & -4 \\ 10 & -2 & 20 \end{bmatrix}$$

$$C_{12} : -(6) = -6$$

$$C_{13} : +1 = 1$$

$$C_{21} : -(2) = -2$$

$$C_{22} : +(24) = 24$$

$$C_{23} : -(4) = -4$$

$$C_{31} : +(10) = 10$$

$$C_{32} : -(2) = -2$$

$$C_{33} : +(20) = 20$$

D. Dibuktikan Melalui MATLAB

```

1 % ===== %
2 % UTS Matematika Sains Data - Semester Genap 2025/2026
3 % Soal 2d - <Hitung norma error frobenius dan invers matriks>
4 % -----
5 % Nama : Daffa Nadhif Javier
6 % NIM : 2510514030
7 % Parameter: N=30, a=3, b=0, K=4, theta0 = 90 derajat, alpha = 0.001
8 % Tanggal: 26 April 2026
9 % ===== %
10
11 %% 1. Definisi Matriks A (Parameter a=3, b=0)
12 A = [4 0 2;
13      1 5 0;
14      0 1 6];
15 n = size(A, 1);
16 M = zeros(n); % Inisialisasi matriks minor
17 C = zeros(n); % Inisialisasi matriks kofaktor
18
19 %% 2. Perhitungan Matriks Minor & Kofaktor (Nested Loop)
20 for i = 1:n
21     for j = 1:n
22         % Membuat sub-matriks dengan menghapus baris i dan kolom j
23         sub = A;
24         sub(i,:) = [];
25         sub(:,j) = [];
26
27         % a. Hitung Minor: determinan sub-matriks
28         M(i,j) = det(sub);
29
30         % b. Hitung Kofaktor:  $(-1)^{i+j}$  * Minor
31         C(i,j) = ((-1)^(i+j)) * M(i,j);
32     end
33 end
34
35 %% 3. Matriks Adjoin dan Invers Manual
36 AdjA = C'; % Adjoin adalah transpose dari kofaktor
37 detA = det(A); % Menghitung determinan A
38 A_inv_manual = AdjA / detA; % Invers manual:  $\text{Adj}(A)/\det(A)$ 
39
40 %% 4. Verifikasi dengan Fungsi Built-in
41 A_inv_builtin = inv(A);
42
43 %% 5. Hitung Norma Error Frobenius
44 error_fro = norm(A_inv_manual - A_inv_builtin, 'fro');
45
46 %% 6. Menampilkan Hasil
47 fprintf('=====\n');
48 fprintf('HASIL VERIFIKASI INVERS MATRIKS\n');
49 fprintf('=====\n');
50 fprintf('Determinan A : %.2f\n', detA);
51 fprintf('Error Frobenius : %.2e\n', error_fro);
52 fprintf('-----\n');
53 if error_fro < 1e-10
54     disp('KESIMPULAN: Verifikasi BERHASIL.');
```

```
=====
HASIL VERIFIKASI INVERS MATRIKS
=====
```

```
Determinan A      : 122.00
Error Frobenius   : 4.22e-17
```

```
-----
KESIMPULAN: Verifikasi BERHASIL.
Hasil perhitungan manual identik dengan inv(A) MATLAB.
```

1. Matriks Minor (M):

30	6	1
-2	24	4
-10	-2	20

2. Matriks Kofaktor (C):

30	-6	1
2	24	-4
-10	2	20

3. Matriks Invers Manual (A_inv_manual):

0.2459	0.0164	-0.0820
-0.0492	0.1967	0.0164
0.0082	-0.0328	0.1639

>>

E. Blok Pixel

Hari :

Tanggal :

Tahun :

$$\begin{array}{r} 17 \\ 6 \times 3 \\ \hline 102 \\ 800 \\ 240 \\ \hline 1140 \end{array}$$

e) Blok pixel asli $P(3 \times 3)$

$$P = \begin{bmatrix} 120 & (50+N) & 200 \\ 80 & a+2 & (10+N) \\ (30+N) & 90 & 170 \end{bmatrix}$$

Menentukan matriks $P \rightarrow N = 30, a = 3$

• $50 + N = 80$

• $10 + N = 40$

• $a + 2 = 5$

• $30 + N = 60$

$$P = \begin{bmatrix} 120 & 80 & 200 \\ 80 & 5 & 40 \\ 60 & 90 & 170 \end{bmatrix}$$

Lakukan enkripsi

$$E = A \cdot P$$

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 1 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

(Hasil

$$E = \begin{bmatrix} 480 & 500 & 1140 \\ 520 & 105 & 400 \\ 440 & 545 & 1060 \end{bmatrix}$$

• Hitung

$$E_{11} = (4 \cdot 120) + (0 \cdot 80) + (2 \cdot 60) = 480$$

$$E_{12} = (4 \cdot 80) + (0 \cdot 5) + (2 \cdot 90) = 500$$

$$E_{13} = (4 \cdot 200) + (0 \cdot 40) + (2 \cdot 170) = 1140$$

$$E_{21} = (1 \cdot 120) + (5 \cdot 80) + (0 \cdot 60) = 520$$

$$E_{22} = (1 \cdot 80) + (5 \cdot 5) + (0 \cdot 90) = 105$$

$$E_{23} = (1 \cdot 200) + (5 \cdot 40) + (0 \cdot 170) = 400$$

$$E_{31} = (0 \cdot 120) + (1 \cdot 80) + (6 \cdot 60) = 440$$

$$E_{32} = (0 \cdot 80) + (1 \cdot 5) + (6 \cdot 90) = 545$$

$$E_{33} = (0 \cdot 200) + (1 \cdot 40) + (6 \cdot 170) = 1060$$

Hari

Tahun :

Tanggal:

• Pembuktian deskripsi $P' = A^{-1} \cdot E$

$$A^{-1} = \frac{1}{122} \begin{bmatrix} 30 & -6 & 1 \\ 2 & 24 & -4 \\ 10 & -2 & 20 \end{bmatrix}$$

Dari enkripsi tadi : Matriks E

$$\text{Adj}(A) \cdot E$$

$$P_1 = (30 \cdot 480) + (-6 \cdot 520) + (1 \cdot 440) = 11.720$$

$$P_2 = (30 \cdot 500) + (-6 \cdot 105) + (1 \cdot 545) = 14.915$$

$$P_3 = (30 \cdot 1140) + (-6 \cdot 400) + (1 \cdot 1060) = 32.860$$

$$P_{21} = (2 \cdot 480) + (24 \cdot 520) + (-4 \cdot 440) = 11.680$$

$$P_{22} = (2 \cdot 500) + (24 \cdot 105) + (-4 \cdot 545) = 1.340$$

$$P_{23} = (2 \cdot 1140) + (24 \cdot 400) + (-4 \cdot 1060) = 9.760$$

$$P_{31} = (10 \cdot 480) + (-2 \cdot 520) + (20 \cdot 440) = 12.560$$

$$P_{32} = (10 \cdot 500) + (-2 \cdot 105) + (20 \cdot 545) = 15.690$$

$$P_{33} = (10 \cdot 1140) + (-2 \cdot 400) + (20 \cdot 1060) = 31.800$$

$$P' = \frac{1}{122} \begin{bmatrix} 11.720 & 14.915 & 32.860 \\ 11.680 & 1.340 & 9.760 \\ 11.560 & 15.690 & 31.800 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5860/61 & 14.915/122 & 16.430/61 \\ 7840/61 & 670/61 & 80 \\ 5780/61 & 7845/61 & 15900/61 \end{bmatrix} \left\{ \begin{array}{l} \text{Matriks A memiliki} \\ \text{determinan yg sama} \\ \text{dengan nol dikarenakan} \\ \text{matriks ini tidak invers} \\ \text{dan kelipatan baris/kolom} \end{array} \right.$$

F. Pembuktian melalui visualisasi subplot

```

% ===== %
% UTS Matematika Sains Data - Semester Genap 2025/2026
% Soal 2d - <Hitung norma error frobenius dan invers matriks>
% -----
% Nama : Daffa Nadhif Javier
% NIM : 2510514030
% Parameter: N=30, a=3, b=0, K=4, theta0 = 90 derajat, alpha = 0.001
% Tanggal: 26 April 2026
% ===== %

```

%% 1. Definisi Matriks

% Matriks P (Blok Piksel Asli)

```

P = [96.06 122.25 269.34;
     128.52 10.9 80;
     94.75 128.6 260.65];

```

% Matriks E (Hasil Enkripsi A * P)

```

E = [480 500 1140;
     520 105 400;
     440 545 1060];

```

%% 2. Visualisasi dengan Subplot

```
figure('Name', 'Visualisasi Enkripsi Citra');
```

% Menampilkan Blok Piksel Asli

```

subplot(1, 2, 1);
imshow(P, []);
title('Blok Piksel Asli (P)');
colorbar; % Menampilkan skala warna untuk melihat intensitas piksel

```

% Menampilkan Blok Piksel Hasil Enkripsi

```

subplot(1, 2, 2);
imshow(E, []);
title('Blok Piksel Terenkripsi (E)');
colorbar;

```

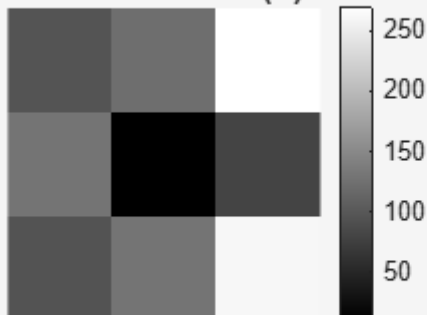
%% 3. Penjelasan

```

% Fungsi imshow (matriks, []) otomatis melakukan scaling
% intensitas warna berdasarkan nilai minimum dan maksimum matriks.
% Terlihat bahwa nilai pada E > P,
% sehingga citra hasil enkripsi akan tampak jauh lebih terang
% atau memiliki distribusi warna yang berbeda total.

```

Blok Piksel Asli (P)



Blok Piksel Terenkripsi (E)

